Punition n°10 : Le téléphone portable

Matériel : Carnet de correspondance.

Si le travail n'est pas fait sérieusement ou est bâclé, une autre heure de retenue sera donnée pour le recommencer dans sa totalité.

Article 23 du règlement intérieur

« L'utilisation de baladeur, téléphone portable, d'autres engins de communication ou d'objets qui n'ont pas trait à l'enseignement est interdite dans les salles de cours. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés en classe. »

Le Téléphone portable : un danger pour le cerveau et la fertilité ?

À une époque où le téléphone portable est devenu inévitable, même chez les enfants, plusieurs études ont d'ores et déjà tenté de déterminer les risques réels de son utilisation.

Pour mieux répondre aux interrogations, des scientifiques tentent quotidiennement de déterminer les effets des mobiles sur la santé d'animaux modèles, voire sur la santé humaine. Alors qu'une réunion concernant les dangers des téléphones portables, organisée par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) a démarré à Lyon et devrait apporter de nouvelles conclusions, une autre conférence intitulée « *Science update : cell phones and health* » (« Mise à jour de la science : téléphones portables et santé ») s'est quant à elle achevée à Istanbul.

La question des ondes électromagnétiques

Les organisateurs, dont l'*Environemental health trust* (une organisation indépendante qui tient à connaître et à diffuser au grand public les effets des téléphones portables sur la santé) et les Universités de Gazi (Turquie) et d'Athènes (Grèce), avaient réuni des spécialistes internationaux. Présentées à la conférence, les découvertes faites au cours des dernières années par plusieurs équipes semblent accabler les téléphones mobiles, dont les effets seraient particulièrement visibles au niveau du cerveau et de la fertilité.

Ce sont les ondes électromagnétiques émises par les téléphones et les antennes relais qui sont au centre des débats. Avec des fréquences comprises entre 900 et 1.800 mégahertz, et bien qu'elles soient cousines des ondes de moyenne fréquence utilisées pour la diffusion de la radio considérées comme n'ayant aucune conséquence sur la santé (de 300 à 3.000 kilohertz), elles sont tout aussi proches des dangereuses microondes de nos fours capables de cuire rapidement des aliments (de 1 à 300 gigahertz).

Dangereux pour le cerveau…

Ainsi, une équipe de l'Université de Gazi menée par Nesrin Seyha a exposé des lapins blancs de Nouvelle Zélande à des ondes de 1.800 mégahertz quotidiennement pendant 15 minutes. L'observation d'une augmentation significative de radicaux libres dans le cerveau des animaux exposés (le malondialdéhyde et le 8-hydroxy-2'-déoxyguanosine) indique que les ondes électromagnétiques

provoquent une élévation du stress oxydatif, ce qui pourrait endommager les lipides et surtout l'ADN cérébral.

Selon une deuxième étude également menée par Nesrin Seyha, la barrière hémato-encéphalique qui permet de filtrer les molécules ou les agents pathogènes dangereux pour le cerveau serait aussi affectée, car rendue plus perméable chez des rats mâles (mais pas chez les femelles), après seulement 20 minutes d'exposition à des ondes de 900 ou 1.800 mégahertz. Ces effets constatés à l'échelle cellulaire entraînent-ils des conséquences sur le fonctionnement cérébral ?

Il semblerait que la réponse soit positive ! Une troisième étude présentée à la conférence, et réalisée par une équipe grecque, montre en effet une diminution de l'efficacité de la mémoire spatiale chez la souris. Après une exposition à des ondes de 900 mégahertz à raison de 2 heures par jour, des souris placées dans un bassin ont plus de mal à se diriger (grâce à leur mémoire et à un repère visuel) vers la plateforme dissimulée sous quelques millimètres d'eau et qui leur permet de se reposer.

…et pour la fertilité

D'autres études ont quant à elles démontré la présence de dommages au niveau des chromosomes des lymphocytes humains ou de l'ADN des cellules situées au niveau des racines des cheveux. La fertilité serait aussi mise à mal par les ondes électromagnétiques, qui réduiraient la reproduction chez la drosophile et augmenteraient la quantité d'espèces réactives de l'oxygène dans les spermatozoïdes humains étudiés in vitro.

De plus, selon une étude rendue publique par l'Université du Queens au Canada, ces fréquences réduiraient la fertilité humaine masculine, en augmentant le taux de testostérone mais en réduisant celui de l'hormone lutéinisante (la LH, qui permet à la testostérone d'être plus active). Ces résultats, bien qu'inquiétants, demandent à être confirmés par des études plus larges. L'une d'elles, baptisée Cosmos, est aujourd'hui en cours et porte sur le suivi de 250.000 personnes... mais ne livrera ses résultats que dans vingt ou trente ans.

25/05/2011 - Claire Peltier, Futura-Sciences

1) **Quel article du règlement intérieur as-tu enfreint ? Recopie cet article.**
2) **Quelle est la quantité d'ondes électromagnétiques que l'on reçoit en utilisant son portable ?**
3) **Compare cette quantité avec celle de la radio en convertissant les fréquences du portable, de la radio et du four microonde en hertz.**
4) **Quelles sont les conséquences, sur les lapins cobayes, d'une exposition de 15 minutes quotidiennes à un portable allumé ?**
5) **Quelles sont les conséquences, sur les rats cobayes, d'une exposition de 20 minutes quotidiennes à un portable allumé ?**
6) **Quelles sont les conséquences, sur des souris cobayes, d'une exposition quotidienne à un portable ?**
7) **Explique comment le téléphone portable agit sur l'axe hypothalamo-hypophysaire et pourquoi il réduit la fertilité masculine.**